

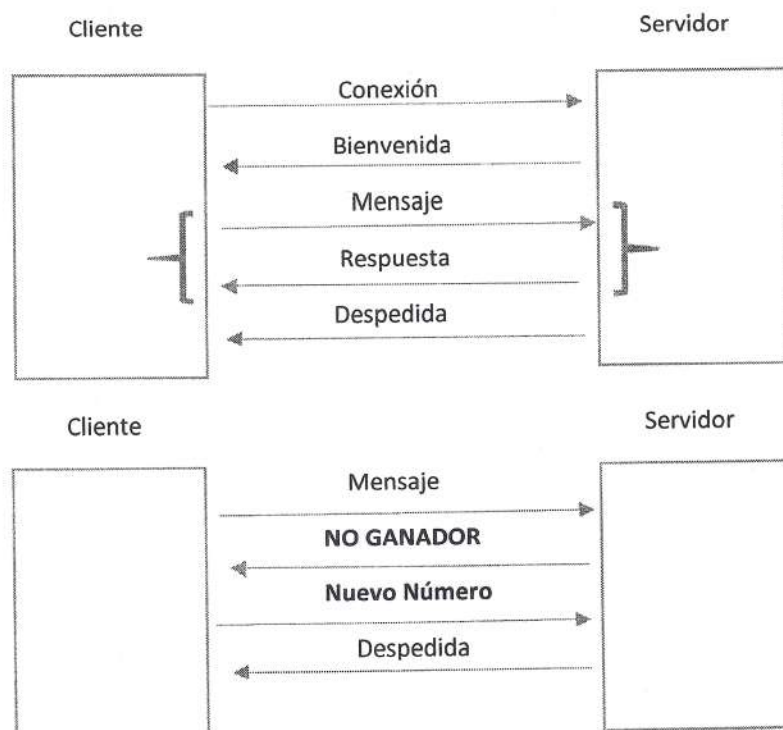
NOMBRE Y APELLIDOS: _____

FIRMA: _____

Ejercicio 1 (7 puntos): Proyecto Sorteo, Cliente/Servidor.

Realiza un proyecto con el nombre **NombreApellido1_Ejer1_ExpSP** que conste de las siguientes clases en las que la comunicación se realizará utilizando las clases `DataInputStream` y `DataOutputStream`:

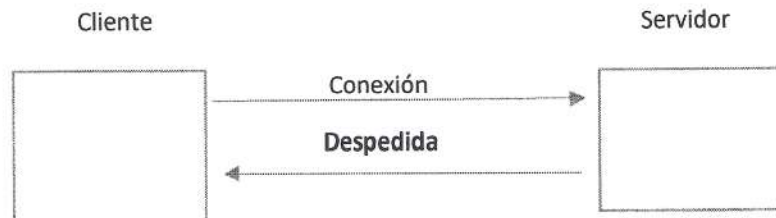
- **Clase Cliente:** genera un hilo que se conecta al Servidor por el *puerto 5555*. Una vez conectado recibirá un mensaje de bienvenida por parte del servidor ("Bienvenido al servidor") y le enviará al servidor un número aleatorio entre 1 y 100. Posteriormente recibirá una respuesta desde el servidor indicando si somos los ganadores del sorteo ("GANADOR", "NO GANADOR").
 - El cliente que reciba un "NO GANADOR" seguirá intentando ganar **enviando otro número aleatorio**.
 - Un cliente solo se desconectará al recibir un mensaje de despedida con el texto "BYE".
 - Se establece un **tiempo de retardo** de 100ms entre cada intento.



- **Clase Lanzador :** esta clase lanza **100 instancias** de la clase cliente.
- **Clase Servidor:** Programa que soporta conexiones concurrentes de los clientes en el *puerto 5555*. Genera un número aleatorio entre 1 y 100 para el sorteo. Se encarga de dar la **bienvenida** al cliente cuando se conecta: "Bienvenido al servidor".

- A continuación, recibe el mensaje con un número que le envía el cliente . Comprobará si el número enviado corresponde con el generado por él. En función de si ha acertado o no, enviará la respuesta al cliente ("GANADOR", "NO GANADOR").

Solo puede haber un ganador, el **primero que envíe el número correcto gana**, el resto son desconectados mediante mensaje de despedida "BYE"



Todos los **mensajes** recibidos y emitidos por el servidor se guardarán en un **fichero de texto** en *C:/psp/servidorLogTuNombre.txt*.

Se deberá **controlar la concurrencia** evitando que los procesos adivinen a la vez el número secreto.

A continuación, podemos ver los **mensajes del fichero** de log que se genera en el **servidor**:

Número para el sorteo :20	Hilo 48 bienvenida
Servidor conectado	Cliente 49 conectado
Cliente 0 conectado	Hilo 47 número 92 no acertado
Cliente 1 conectado	Hilo 48 número 20 número acertado*****
Cliente 2 conectado	Cliente 50 conectado
Cliente 3 conectado	Hilo 49 despedida
Hilo 1 bienvenida	Cliente 51 conectado
Hilo 0 bienvenida	Hilo 50 despedida
Hilo 2 bienvenida	Hilo 51 despedida
Hilo 3 bienvenida	Cliente 52 conectado
Cliente 4 conectado	Cliente 53 conectado
Cliente 5 conectado	Hilo 52 despedida
Hilo 4 bienvenida	Hilo 53 despedida
Hilo 3 número 36 no acertado	Hilo 2 número 32 no acertado
Hilo 1 número 95 no acertado	Hilo 0 número 74 no acertado

NOTA ACLARATORIA: Para generar un número aleatorio entre 1 y 100:

```
numero = 1 + (int)(Math.random() * ((100 - 1) + 1));
```

Criterios de calificación:

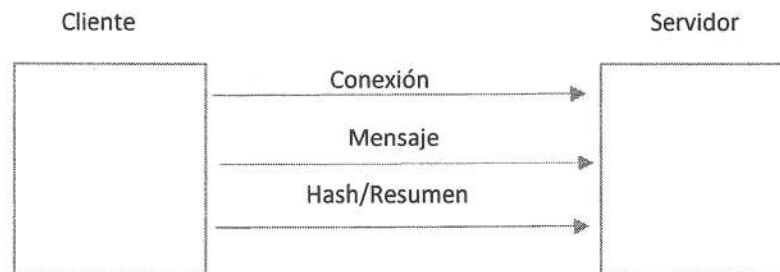
1. Conexión entre cliente y servidor (0.5 puntos)
2. Uso de las clases adecuadas para el control del flujo de datos (0.5puntos).
3. Concurrencia adecuada. Se valora el uso de clases para tratar los hilos y la ejecución (1 punto).
4. Adecuado tratamiento de la sección crítica (0.5 puntos)
5. Secuencia de mensajes se ajusta al enunciado (1 punto)
6. Funcionamiento según los requisitos del enunciado (1.5 puntos)
7. Tratamiento individual de cada una de las posibles excepciones, tanto en el cliente como en el servidor (1 punto).
8. Grabación del fichero *servidorLogTuNombre.txt* (1punto)

Ejercicio 2 (2 puntos): Proyecto Integridad Mensaje

Haz una copia de tu primer ejercicio y llámala **NombreApellido1_Ejer2_ExPSP**.

Completa el ejercicio anterior añadiendo la comprobación de la integridad del mensaje.

- **Cliente:** enviará el número junto con el hash/resumen de la información para su verificación, utilizando la clase **MessageDigest**.



- **Servidor:** recibe el mensaje que le envía el cliente y el resumen del mismo (el tamaño será **20 bytes**) y **verifica su integridad** (comparando el resumen enviado con el cálculo del resumen del mensaje recibido). En caso de no ser auténtico se mostrará un mensaje por consola.

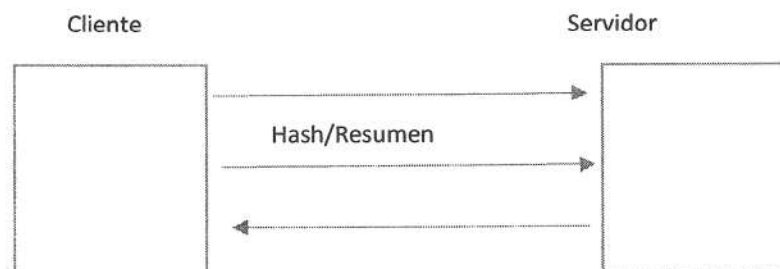
Dado que el dato enviado en un int se recomienda **convertirlo a String** previo a la creación del hash.

```
mensaje = String.valueOf(numero);
```

En el servidor indicaremos en el **log** si el mensaje ha sido verificado o no:

```
Hilo 18 número 45 no acertado
Hilo 22 número 82 no acertado
Hilo 39 mensaje verificado
Hilo 32 número 8 no acertado
```

En el caso que el mensaje **no esté verificado** se procederá a la **despedida del cliente**.



Criterios de calificación:

1. Utilización correcta de las clases relativas a la generación del resumen (1 punto).
2. Modificación en la comunicación y log. (1 punto)

Ejercicio 3 (1 punto): Seguridad y policy.

Modifica el ejercicio 2 para:

- Incluir el Security Manager de Java en el servidor
- Construye el archivo policy necesario para que se ejecute la aplicación y deje escribir en el directorio personal e incluye dicho archivo en la ejecución del servidor.

Criterios de calificación:

1. Inclusión correcta en el programa de las instrucciones que aplican la seguridad de Java y el archivo policy construido (0.5 punto).
2. Archivo policy correcto (0.5 punto).

CONDICIONES DEL EXAMEN

- El alumno debe identificarse.
- Durante los primeros minutos del ejercicio se podrán copiar a los equipos los archivos que cada alumno/a considere necesarios para realizar el mismo. Cuando dé comienzo el examen todos los equipos serán desconectados de la red hasta su finalización, al igual que todos los dispositivos de almacenamiento externos.
- Todos los alumnos que inician el examen deben hacer la entrega del mismo. Si no codifican nada deben enviar el fichero comprimido con un fichero de texto indicando que lo entregan vacío.
- Cuando un alumno entrega su examen debe notificarlo a su tutora, entregando firmada la hoja del examen.

FORMA DE ENTREGA:

La carpeta con tu nombre y apellidos que incluya todos los ejercicios pedidos, organizados en subcarpetas con todos los documentos utilizados.

Súbelo a la plataforma moodle "fpadistancia" en la tarea que está situada al comienzo del curso → "Examen Presencial - 2ª Evaluación - 27/2/2023".

Envíalo como adjunto en un correo dirigido a la tutora del módulo: gportilla@educantabria.es